541 Q3149078 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Calumbi - PE **Prova:** IGEDUC - 2025 - Prefeitura de Calumbi - PE - Professor de Ensino Fundamental II - Matemática

Uma empresa registrou a produção semanal de um determinado produto durante 8 semanas consecutivas, obtendo os seguintes valores (em unidades): 120, 135, 128, 140, 132, 150, 145 e 130. Com base nesses dados é correto afirmar que:

A a mediana da produção semanal é menor que a amplitude da produção semanal.

B a mediana da produção semanal é equivalente a media da produção semanal.

C a mediana da produção semanal é maior que a media da produção semanal.

D a mediana da produção semanal é menor que a media da produção semanal.

542 Q3150488 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Com relação às medidas de tendência central, qual é a definição correta de média, mediana e moda?

A Média é o valor mais frequente; mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio; moda é a soma dos valores dividida pelo número de observações.

B Média é a soma dos valores dividida pelo número de observações; mediana é o valor que divide o conjunto de dados ao meio; moda é o valor mais frequente.

C Média é a soma dos valores ao quadrado; mediana é o valor mais extremo do conjunto de dados; moda é o valor médio.

D Média é a média dos valores mais altos e mais baixos; mediana é o valor mais frequente; moda é o valor do meio do conjunto de dados.

543 Q3150501 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Sobre o critério de mínimos quadrados na análise de regressão linear, podemos afirmar que o mesmo:

A minimiza o valor máximo dos resíduos.

B estima os parâmetros do modelo maximizando a soma dos resíduos.

C estima os parâmetros do modelo minimizando a soma dos quadrados dos resíduos.

D maximiza a variância explicada pelos resíduos do modelo.

544 Q3150502 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Em testes de hipóteses, rejeitar a hipótese nula significa:

(A) que há fortes evidências de que a hipótese nula é verdadeira.

(B) que os dados fornecem evidências suficientes para acreditar que a hipótese alternativa é plausível.

(C) que a amostra foi inadequada e o teste deve ser repetido.

(D) que a hipótese nula foi provada como falsa.

545 Q3150506 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Como podemos fazer inferência sobre os parâmetros do modelo de regressão linear?

(A) Utilizando estimativas pontuais para os coeficientes de regressão e seus erros padrão, podemos construir intervalos de confiança e realizar testes de hipótese sobre os parâmetros.

(B) Apenas podemos inferir sobre os parâmetros do modelo de regressão linear observando o coeficiente de determinação (R^2).

(C) A inferência sobre os parâmetros do modelo de regressão linear só é possível se utilizarmos amostras extremamente grandes.

(D) Para inferir sobre os parâmetros, precisamos apenas calcular a média dos valores previstos pelo modelo.

546 Q3150512 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

O que são resíduos em uma análise de regressão linear e por que eles são importantes?

(A) Resíduos são as diferenças entre os valores observados e os valores ajustados pelo modelo de regressão; e são importantes para avaliar a adequação do modelo.

(B) Resíduos são os valores máximos e mínimos dos dados ajustados pelo modelo e indicam a precisão do ajuste.

(C) Resíduos representam a variabilidade dos coeficientes de regressão e são usados para calcular os intervalos de confiança dos parâmetros.

(D) Resíduos são os valores previstos pelo modelo de regressão e são utilizados para prever novos valores.

547 Q3150513 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** IMPARH **Órgão:** CGM de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2025 - CGM de Fortaleza - CE - Auditor de Controle Interno - Área 5 (Estatística)

Dada a seguinte amostra de pares (X, Y):
(2, 3), (4, 5), (6, 7), (8, 9), (10, 11) A estimativa pelo método dos mínimos quadrados do coeficiente angular da reta de regressão linear Y=A+BX é:

(A) 0.5.

(B) 1.0.

(C) 1.5.

(D) 2.

548 Q3152263 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Unesc **Órgão:** Prefeitura de Maracajá - SC **Prova:** Unesc - 2025 - Prefeitura de Maracajá - SC - Biólogo

Na avaliação dos dados em bioestatística existem as medidas de tendência central que indicam um ponto, em torno do qual, se distribuem ou concentram os números do conjunto de dados, este que tende a estar localizado no centro da distribuição dos dados.
Fonte: DE MEDEIROS, Henrique Rocha; ZAROS, Lilian Giotto. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal: EDUFRN, 2011. Dentre as medidas de tendência central, uma delas refere-se ao valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados, denominada:

(A) mediana.

(B) média.

(C) moda.

(D) mediatriz.

549 Q3153325 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** Unesc **Órgão:** Prefeitura de Maracajá - SC **Prova:** Unesc - 2025 - Prefeitura de Maracajá - SC - Professor de Matemática

Um professor de estatística quer avaliar o desempenho de seus alunos em uma prova aplicada a duas turmas, A e B. Ele levantou os seguintes dados:
• Turma A: Média das notas = 7,5; Desvio padrão = 1,2; Número de alunos = 20. • Turma B: Média das notas = 8,0; Desviopadrão = 1,0; Número de alunos = 30. Com base nesses dados, analise as afirmativas abaixo: I.A turma B apresenta maior variabilidade nas notas emrelação à turma A. II.A média ponderada das notas das duas turmas é maiorque 7,7. III.A variância das notas da turma A é 1,44. IV.A turma A possui maior concentração de notas em torno da média do que a turma B. Assinale a alternativa correta:

(A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

550 Q3154015 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RS **Prova:** FGV - 2025 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado (Manhã)

Um pesquisador está analisando a relação entre o número de horas de estudo (x) e a nota obtida em uma prova (y) por cinco estudantes.

Os dados coletados foram os seguintes:

x (Horas de estudo)	2	4	6	8	10
y (Nota)	50	55	60	65	70

Se necessário, utilize as informações a seguir: $\sum x=30$, $\sum y=300$, $\sum x \cdot y=1900$, $\sum x^2=220$, $\sum y^2=18250$.
Com base nesses dados, a equação da reta de regressão, em que y é a variável dependente, é dada por

(A) y = 45 + 2,5x.

(B) y = 45 + 2x.

(C) y = 50 + 1,5x.

(D) y = 50 + 2,5x.

(E) y = 48 + 2x.

551 Q3154439 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Prova:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum (Manhã)

A tabela a seguir exibe a quantidade mensal de sinistros registrados por uma seguradora num determinado ano.

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
87	65	76	81	58	80
Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
98	64	59	76	71	80

A mediana do número mensal de sinistros nesse ano foi

(A) 74.

(B) 76.

(C) 78.

(D) 80.

(E) 89.

552 Q3154440 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Prova:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum (Manhã)

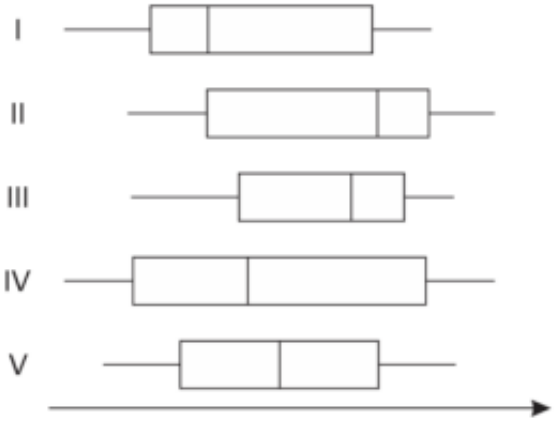
A média das idades de um grupo de 11 pessoas é igual a 38,4. Se a esse grupo se junta uma pessoa que tem 54 anos de idade, a média das idades desse novo grupo é então igual a

(A) 38,7.
(B) 39,1.
(C) 39,5.
(D) 39,7.
(E) 40,1.

553 Q3154441 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Prova:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum (Manhã)

A figura a seguir mostra os *box-plots* de cinco diferentes amostras:



A amostra com maior mediana e a amostra com menor intervalo interquartil são, respectivamente,

(A) a II e a III.
(B) a III e a V.
(C) a IV e a V.
(D) a I e a III.
(E) a II e a IV.

554 Q3154556

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Provas:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e Segurança (Manhã) ...

Três funcionários de uma sociedade empresária executam uma mesma tarefa rotineira, mas importante para o faturamento da sociedade.
O tempo médio de execução da tarefa dos funcionários, em minutos, e suas respectivas variâncias, estão na tabela abaixo.

Funcionário	Tempo médio	Variância
1	9	4
2	10	4
3	14	9

Sobre a variabilidade relativa da execução da tarefa, assinale a afirmativa correta.

(A) O funcionário 1 tem a menor variabilidade.
(B) O funcionário 2 tem a menor variabilidade.
(C) O funcionário 3 tem a menor variabilidade.
(D) O funcionário 1 tem menor variabilidade do que o funcionário 3.
(E) O funcionário 1 tem a mesma variabilidade do que o funcionário 2.

555 Q3154557

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PI **Provas:** FGV - 2025 - TCE-PI - Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e Segurança (Manhã) ...

Um determinado cartório registrou a informação da distribuição do número de serviços gratuitos oferecidos a 60 famílias carentes em determinado mês do ano.

As informações estão sumarizadas na tabela a seguir.

Número de Serviços	Famílias Atendidas
1	15
2	20
3	10
4	10
5	5

Sobre as medidas descritivas associadas a esses dados, assinale a afirmativa correta.

(A) A média, a mediana e a moda são iguais.
(B) A amplitude interquartil é igual à média.
(C) A amplitude interquartil é igual à mediana.
(D) A amplitude interquartil é maior que a moda.
(E) A média e a moda são maiores que a mediana.

556 Q3156893 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , Projeções do modelo

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-DF - Gestor de Apoio as Atividades Policiais Civis - Especialidade: Analista de Informática: Desenvolvimento de Sistemas

A respeito de inteligência artificial, de tipos de análise de dados e de *Big Data*, julgue o item que se segue.

A análise descritiva utiliza estatísticas e projeções para recomendar ações estratégicas, auxiliando a tomada de decisões e o alcance de melhores resultados.

◯ Certo

◯ Errado

---

557 Q3158299 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FACET Concursos **Órgão:** Prefeitura de Pedro Velho - RN **Prova:** FACET Concursos - 2025 - Prefeitura de Pedro Velho - RN - Professor de Matemática

Qual a mediana dos números na lista
1,2,2,3,3,3,4,4,4,4, ..., 2024, ..., 2024, onde o número k aparece k vezes?

Ⓐ 1000

Ⓑ 1200

Ⓒ 1430

Ⓓ 1435,5

Ⓔ 1500

---

558 Q3160108 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Wisdom **Órgão:** Prefeitura de Herval D`Oeste - SC **Provas:** Wisdom - 2025 - Prefeitura de Herval D`Oeste - SC - Assistente Social •••

Uma livraria, durante quatro meses, vende a seguinte quantidade de livro:

• Janeiro: 120 livros

• Fevereiro: 150 livros

• Março: 100 livros

• Abril: 130 livros

Qual foi a média mensal de livros vendidos nesse período?

Ⓐ 125 livros

Ⓑ 130 livros

Ⓒ 135 livros

Ⓓ 140 livros

---

559 Q3160791 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Planalto Alegre - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Planalto Alegre - SC - Assistente Social ...

Um pesquisador coletou os pesos (em kg) de cinco indivíduos: 70, 72, 75, 73, 110. Qual é a mediana dessa amostra?

(A) 72 kg.
(B) 73 kg.
(C) 75 kg.
(D) 110kg.

560 Q3162151 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

A mediana é uma ferramenta amplamente utilizada na estatística descritiva e na apresentação de dados estatísticos. Para calcular a mediana, uma amostra precisa:

(A) ser de tamanho ímpar.
(B) estar em ordem crescente.
(C) estar em ordem crescente e ter um tamanho ímpar.
(D) estar em ordem crescente ou em ordem decrescente.

Respostas

541: **D** 542: **B** 543: **C** 544: **B** 545: **A** 546: **A** 547: **B** 548: **C** 549: **B** 550: **A**

551: **B** 552: **D** 553: **A** 554: **B** 555: **C** 556: **E** 557: **C** 558: **A** 559: **B** 560: **D**